H13: niet-evenwichtstoestanden en transportverschijnselen

13.1 diffusie

13.1.1 moleculaire diffusie

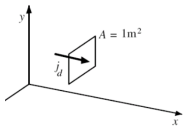
diffusie

= transport van materie
> treedt op als ruimtelijke verdeling vd molec in een stof niet homogeen is
> diffusie tracht concentraties in hele ruimte gelijk te maken

13.1.2 de wet van Fick

wet van Fick

zei j_d de deeltjesstroomdichtheid en n(x) de concentratie ifv de x-coord
> dan geldt voor de deeltjesgradient



$$j_d = -D\frac{\partial n}{\partial x}.$$

met D de diffusiecoëfficiënt

13.1.3 de diffusievergelijking

diffusievgl

het netto aantal deeltjes dat weggaat/bijkomt in een volume moet gelijk zijn aan tempo waarmee concentratie toeneemt
> maw, de continuiteitsvgl:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial j_d}{\partial x}.$$

via de wet van Fick wordt dit:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}.$$

stationaire toestand

bekijk een concentratie die van plaats tot plaats verschilt, maar niet verandert in tijd
> $\partial n/\partial t = 0$, dus $\partial^2 n/\partial^2 x=0$ of $\partial n/\partial x$=cte en dus volgende wet van Fick is j_d=cte
> in stationaire toestand is stroomdichtheid door elke doorsnede cte

>> voor elk volume-element is het tempo vh aantal binnenkomende deeltjes gelijk aan tempo van uitgaande deeltjes
> we kunnen de wet van Fick integreren van n tot n_0 en van 0 tot x, dan vinden we:

$$n = n_0 - \frac{j_d}{D}x,$$

tot toont dat in een stationaire toestand de concentratie vd deeltjes lineair veranderd langs de diffusierichting

13.1.4 experimentele bepaling van de diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht

exp bepaling

neem een verticale buis aan weerszijden open boven waterbad met ventilator erboven
> wacht tot een stationaire toestand ingesteld is
> bepaal j_d uit hoeveelheid vloeistof te meten die in bepaald tijdsinterval verdampt

13.1.5 transport met productie en absorptie

diffusie bij productie en absorptie van deeltjes

Bekijk een situatie waarbij deeltjes worden geproduceerd P en geabsorbeerd A
> de diffusievgl is dan algemeen

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + P - A.$$

vb: kernreactor

bekijk een kernreactor waarin neutronen worden geprod/geab aan cte tempo:

$$P - A = Cn,$$

dan is de diffusievgl:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + Cn.$$

in stationaire toestand is $\partial n/\partial t=0$ dus:

$$\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + B^2 n = 0,$$

met $B^2=D/C_n$
> deze diffvgl heeft oplossingen vd vorm:

$$n = n_0 \sin(Bx) + n_1 \cos(Bx),$$

de randvoorwaarden zeggen n=0 op x=0 en x=a, wat bij n_1=0 zich vertaald in:

$$0 = n_0 \sin(Ba).$$

dus we vinden dat $B=\pi/a$

13.2 warmtegeleiding

13.2.1 warmtegeleiding als energietransport

warmtegeleiding

= transport van energie
> treedt op als de ruimtelijke verdeling vd temperatuur in de stof niet homogeen is
> gebeurt in de richting waar de temperatuur afneemt
> hierbij maken we onderscheid tss de stoffen waarin het gebeurt:

- gassen en vloeistoffen: warmtegeleiding tgv botsingen tss snelle en trage molec
  > gaan gepaard met overdracht van kinetische energie
- vaste stoffen: warmtegeleiding tgv transport van vibratie-energie doorheen de stof
  > er is ook transport van translatie-energie door geleidingselektronen
  > zijn dus betere warmtegeleiders dan vloeistoffen en gassen

13.2.2 de wet van Fourier

wet van Fourier

definieer j_e de *energiestroomdichtheid*
= hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt overgedragen door een opp-eenheid loodrecht op de stroomrichting

de temperatuurgradiënt $\partial T/\partial x$ geeft de temp-verandering per lengte-eenheid
> dan geldt voor deze twee:

$$j_e = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x},$$

met λ de stofafhankelijke evenredigheidsfactor, de *warmtegeleidingscoëfficiënt*

13.2.3 de warmtevergelijking

warmtevgl

zei ρ de dichtheid vd stof, dan is de massa per volume-element:

$$dm = \rho dV = \rho A dx.$$

de energie die het volume-element per tijdseenheid links binnentreedt is j_eA
> energie die het element verlaat is $j_e'A$ met $j_e'=j_e+dj_e$
> energiewinst per tijdseenheid is dan:

$$j_e A - j_e' A = -(j_e' - j_e)A = -dj_e A = -\frac{\partial j_e}{\partial x} A dx.$$

als de temp stijgt met een bedrag dT is de energie die door het element opgenomen wordt:

$$\rho A dx c_{P,V} dT,$$

waarbij we c_V gebruiken voor gassen en c_P voor vaste stoffen en vloeistoffen
> als deze tempstijging gebeurt in tijd dt is de energiewinst per tijdseenheid:

$$\rho A c_{P,V} \frac{\partial T}{\partial t} dx.$$

dus we bekomen met deze twee tezamen:

$$\rho c_{P,V} \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial j_e}{\partial x},$$

en samen met de Fouriervgl:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

met a de warmtediffusievermogen:

$$a = \frac{\lambda}{\rho c_{P,V}}$$

13.2.4 stationaire toestand

stationaire toestand

bij $\partial T/\partial t=0$ geldt $\partial j_e/\partial x=0$ en dus is j_e=cte dus de warmtevgl wordt:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0.$$

er zal evenveel energie aan het ene uiteinde op hoge temp T_1 worden aangevoerd als er aan het andere uiteinde op lage temp T_2 wordt afgevoerd
> door integratie van Fourier vinden we:

$$\int_{T_1}^{T_2} dT = -\frac{j_e}{\lambda} \int_0^x dx,$$

<=>

$$T = T_1 - \frac{j_e}{\lambda} x.$$

13.2.5 toepassingen

warmtestroom Φ

energiestroom is de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door opp-eenheid gaat:

$$j_e = \frac{1}{A}\frac{dQ}{dt}.$$

dan wordt de Fouriervgl:

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx},$$

>> hiermee kunnen we de warmte per tijdseenheid door een materiaal berekenen

> vb: parallelle warmtestroom

bekijk een geleider met cte doorsnede met hoge temp T_1 en lage T_2 aan uiteinden
> na verloop van tijd is warmtestroom stationair en Φ cte
> dT/dx is cte en na integratie hebben we:

$$\int_{T_1}^{T} dT = -\frac{\Phi}{\lambda A}\int_0^x dx,$$

<=>

$$\Phi = \lambda A \frac{T_1 - T_2}{L}.$$

met x=L en T=T_2

> vb: radiale warmtestroom

beschouw cilindrische pijp met straal r_1 op hoge temp T_1
> deze is omgeven door cilindrische mantel met dikte r_2-r_1 met temp T_2
> bij beschouwing van lengte L kan men schrijven:

$$\Phi = -\lambda 2\pi r L \frac{dT}{dr}.$$

integreer deze:

$$\int_{r_1}^{r} \Phi \frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L \int_{T_1}^{T} dT,$$

<=>

$$\Phi = \lambda 2\pi L \frac{T_1 - T_2}{\ln(r_2/r_1)}.$$

13.2.6 warmtetransport met inwendige energieconversie

warmtetransport met energieconversie

in warmtegeleiders kunnen andere energievoren in warmte worden omgezet
vb: elektrische geleider waarin elektrische energie een warmte Ri^2 genereert
> zei q de hoeveelheid energie die per tijdseenh per volume-eenh wordt omgezet in warmte
> de moeten we in de vgl nog een extra term qdV includeren:

$$\rho c_P \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial j_e}{\partial x} + q.$$

combineer met de wet van Fourier:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_P}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{\rho c_P}.$$

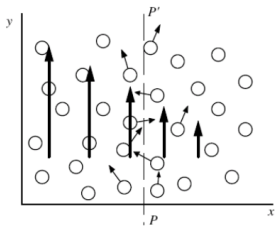
voor een stationaire toestand hebben we dan:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{\lambda} = 0.$$

13.3 viscositeit

13.3.1 impulsstroomdichtheid en viscositeit

impulsstroomdichtheid



beschouw een gas/vloeistof waarin stroming, dus beweging van massa plaatsvind
> stel dat fluïdum in y-richting beweegt maar met stroomsnelheid ifv x
> nu: deeltjes bewegen niet perfect in y-richting, maar botsen met elkaar in x-richtingen
> beschouw dan een vlak PP' loodrecht op x-as, evenwijdig met stroomrichting
> er bewegen constant deeltjes door van links naar rechts en rechts naar links
- links naar rechts: hebben grotere impulscomponent
- rechts naar links: hebben kleinere impulscomponent

> toename van impuls rechts van PP' en afname links van PP'
> definieer dit als de *impulsstroomdichtheid* j_p
= hoeveelheid impuls die per tijdseenheid door een oppeenheid gaat loodrecht op x-richtinG

analoog wet van Fick en viscositeit

voor de impulsstroomdichtheid hebben we ook een wet van Fick
> zei v_y de stroomsnelheid per lengte-eenheid, dan:

$$j_p = -\eta \frac{\partial v_y}{\partial x}.$$

met η de viscositeit

13.3.2 vergelijking van het impulstransport

impulstransportvgl

neem een volume-element met lengte dx en doorsnede A met stroomsnelheid v_y
> deeltjes links leveren impuls per tijdseenheid van j_pA en recht J'_pA met $j_p'=j_p+dj_p$
> netto impulsflux is:

$$\jmath_p A - \jmath'_p A = -(\jmath'_p - \jmath_p)A = -d\jmath_p A = -\frac{\partial \jmath_p}{\partial x} A dx.$$

de impulswinst per tijdseenheid binnen het element is ook:

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} A dx.$$

dus we vinden:

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} = -\frac{\partial \jmath_p}{\partial x}.$$

en dus via Fick:

$$\rho \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\frac{\partial \jmath_p}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2},$$

<=>

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}.$$

13.3.3 veralgemening voor bijkomende krachten en stationaire toestand

algemene impulstransportvgl

er kunnen extra krachten per volume-eenheid f werken op het fluidum:

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho} f.$$

stationaire toestand

we hebben $\partial v_y/\partial t=0$ dus: $\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{\eta} f.$

na dubbele integratie krijgen we:

$$v_y = -\frac{f}{2\eta} x^2 + x a_1 + a_2.$$

met a_1 en a_2 cte te bepalen via de randvoorwaarden

vb: vloeistof tss 2 vlakken

bekijk twee vlakken op onderlinge afstand b
> neem de snelheid aan de wand $v_y=0$ voor x=0 en x=b
> dan zijn $a_2=0$ en $a_1=fb/2\eta$ zodat:

$$v_y = \frac{f}{2\eta}(bx - x^2).$$

- als f de drukgradiënt is langs de bewegingsrichting
> bij drukgradiënt P_1-P_2 over afstand L is dit:

$$f = \frac{P_1 - P_2}{L}$$

dus:

$$v_y = \frac{P_1 - P_2}{2\eta L}(bx - x^2).$$

- als de vloeistof oiv zwaartekracht beweegt dan is $f=\rho g$, dus:

$$v_y = \frac{\rho g}{2\eta}(bx - x^2)$$

vb: wet van Poisseuille

bekijk het debiet bij een stationaire stroming door een buis
> vanwege cilindersymmetrie gebruiken we de 3D formule in cilindrische coords:

$$\nabla^2 v_y + \frac{1}{\eta} f = 0. \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial v_y}{\partial r}\right) = -\frac{1}{\eta} f.$$

integreer :

$$\frac{\partial v_y}{\partial r} = -\frac{fr}{2\eta} + \frac{a_1}{r}.$$

vanwege buissymmetie moet maximum van v_y op r=0 gelden en $\partial v_y/\partial r=0$
> dit geeft ons $a_1=0$
> integreer hierna nogmaals:

$$v_y = -\frac{fr^2}{4\eta} + a_2.$$

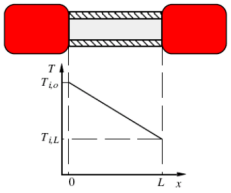
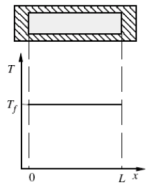
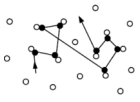
de randvw is dat $v_y=0$ voor r=R, waarvoor $a_2=fR^2/4\eta$, dus:

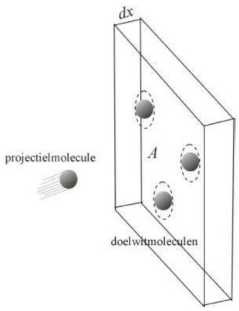
$$v_y = \frac{f}{4\eta}(R^2 - r^2),$$

zei nu het drukverschil de dwingende kracht, dan:

$$v_y = \frac{P_1 - P_2}{4\eta L}(R^2 - r^2),$$

wet van Poisseuille	om het debiet te bepalen integreren we de hoeveelheid vloeistof die per seconde door een elementaire ring tussen r en r+dr stroomt: $$v_y(r)2\pi r dr = 2\pi \frac{P_1 - P_2}{4\eta L}(R^2 - r^2) r dr.$$ doe dit van 0 tot R: $$Q_D = \pi \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr,$$ <=> $$Q_D = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L}.$$
wet van Hagen-Poisseuille	Als de buis niet horizontaal is werkt de zwaartekracht ook nog mee: $$Q_D = \frac{\pi R^4}{8\eta L}(\Delta P + \rho g \Delta h),$$ met Δh het hoogteverschil
stromingsweerstand R_s	definieer: $$R_s = \frac{P_1 - P_2}{Q_D} = \frac{8\eta L}{\pi R^4},$$
13.4 andere vormen van warmtetransport	
13.4.1 warmtetransport door convectie	
def: convectie	= warmte opgenomen de stof op één plaats wordt door stroming meegenomen en afgegeven op een andere plaats > er is een macroscopische verplaatsing van materie aanwezig > deze kan spontaan gebeuren, bij *natuurlijke / spontane convectie* veroorzaakt worden door uitwendige kracht, bij *gedwongen convectie*
convectie wiskundig	warmte opgenomen en afgestaan door een opp op bepaalde temp en in contact met het fluïdum op een andere temp hangt af van de parameters: - geometrie vh oppervlak - stand vh oppervlak - aard vh fluïdum - eigenschappen vh fluïdum: dichtheid, viscositeit, … - stromingsregime dat zich instelt: laminair/turbulent - al dan niet optreden van verdamping/condensatie >> deze eigenschappen zijn nog eens afh vd druk en temp > neem al deze parameters samen in een convectiecoëfficiënt h: $$\Phi = hA\Delta T,$$ met A de opp ΔT het tempverschil tss het opp en het fluïdum Φ de warmtestroom
13.4.2 warmtetransport door straling	
def: thermische straling	= warmtegeleiding via straling, waarbij geen medium nodig is > energieoverdracht door em golven tss 10^{-7} en 10^{-4} m > gegeven door stralingswetten van Kirchhoff, Planck, Wien, Stefan
straling wiskundig	neem de warmte als de stijging vd inwendige energie ve lichaam > tgv verschil tss geabsorbeerde en uitgestraalde thermische straling > beschouw holte waarvan binnenwanden temp T_w hebben > neem een niet-zwart lichaam op temp T in de holte > voor een klein genoeg lichaam, kunnen we de holte nog steeds als zwart lichaam beschouwen > stralingsvermogen per opp-eenheid per tijdseenheid geabsorbeerd door het lichaam is $$\mathcal{R}_a = \alpha \mathcal{R}_{e,z}(T_w)$$ stralingsvermogen per opp-eenheid per tijdseenheid uitgestraald door exitantie is via Kirchhoff: $$\mathcal{R}_e = \alpha \mathcal{R}_{e,z}(T).$$ verschil tss deze twee tgv temp-verschil geeft aanleiding tot warmteoverdracht > de warmtestroom is dus: $$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\alpha[\mathcal{R}_{e,z}(T_w) - \mathcal{R}_{e,z}(T)].$$

straling wiskundig	de wet van Stefan zegt nu: $$\mathcal{R}_{e,z} = \sigma T^4,$$ dus we vinden dan: $$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\alpha(T_w^4 - T^4)\sigma,$$ hierin kunnen we via de wet van Kirchhoff α vervangen door de emissiefactor ε > lichaam op T_1 met emissiefactor ε_1 is omgeven door wanden op T_2 met ε_2: $$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\sigma(\varepsilon_1 T_1^4 - \varepsilon_2 T_2^4).$$
13.5 entropieberekening bij niet-evenwichtstoestanden	
entropie bij niet-evenwicht  => 	bekijk een geïsoleerde staaf tss twee warmtereservoirs met stationaire warmtestroom > warmtestroom zorgt voor lineair verloop vd temp in de staaf > verwijder de staaf en isoleer de uiteinden > na zekere tijd is er een uniforme temperatuur door de staaf > we hebben dus een evenwichtstoestand bij eind, maar in het begin > wat is nu de entropieverandering? beschouw de staaf als opgebouwd uit oneindig aantal dunne schijven > deze hebben elk een andere begintemp maar gelijke eindtemp > elke sectie wordt met reeks warmtereservoirs in contact gebracht tot finale temp is bereikt > oneindig aantal reversibele isobare processen > een dergelijke doorsneden met volume Adx heeft massa: $$dm = \rho A dx,$$ de warmtecapaciteit vd sectie is dan: $$c_{m,P} dm = c_{m,P} \rho A dx.$$ veronderstel dat in de begintoestand de warmtestroom stationair is > de temp op elke plaats in de schijf is: $$T_i = T_{i,0} - \frac{T_{i,0} - T_{i,L}}{L} x.$$ in elke sectie is de warmtecapaciteit, geleidbaarheid en dichtheid gelijk > dan is de eindtemp: $T_f = \frac{T_{i,0} + T_{i,L}}{2}$. integreer in elk volume-element dQ/T over een isobare overdracht van warmte tss een reeks reservoirs gaande van T_i tot T_f: $$\begin{aligned} d(\Delta S)_{sectie} &= c_{m,P}\rho A dx \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} \\ &= c_{m,P}\rho A dx \ln \frac{T_f}{T_i} \\ &= c_{m,P}\rho A dx \ln \frac{T_f}{T_0 - \frac{T_0 - T_L}{L} x} \\ &= -c_{m,P}\rho A dx \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{L T_f} x \right) \end{aligned}$$ integreer over alle sneden van de volledige staaf: $$\Delta S = -c_{m,P}\rho A \int_0^L \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{L T_f} x \right) dx,$$ <=> $$\Delta S = C_P \left(1 + \ln \frac{T_0 + T_L}{2} + \frac{T_L}{T_0 - T_L} \ln T_L - \frac{T_0}{T_0 - T_L} \ln T_0 \right)$$
13.6 gemiddelde vrije weglengte, botsingsfrequentie en werkzame doorsnede	
def: gemiddelde vrije weglengte l	= gemiddelde afstand die een molec ve gas tss twee botsingen aflegt > molec in gas zijn voortdurend in beweging en botsen met elkaar > maken een zigzagbeweging 
def: botsingsfrequentie ν_b	= gemiddeld aantal botsingen ve molec per tijdseenheid > voor de gemiddelde snelheid geldt dan: $$\nu_b = \frac{\overline{v}}{l}.$$
def: macroscopische doorsnede Σ	= gemiddeld aantal botsingen van een molec per lengte-eenheid $$\Sigma = \frac{1}{l}.$$

def: microscopische botsingsdoorsnede σ	beschouw de molec als harde bollen met straal R > als de afstand tss 2 middelpunten 2R is botsen de bollen > de molecule heeft een effectieve botsingsoppervlakte van: $$\sigma = 4\pi R^2$$
formule voor v_b	beschouw de beweging ve molec tss andere stilstaande molec > deze zal een denkbeeldige zigzagbuis beschrijven waarbinnen de botsingen plaatsvinden > buis heeft doorsnede σ en lengte vΔt, en dus een botsingsdichtheid: $$\nu_b = \frac{n\sigma\overline{v}\Delta t}{\Delta t} = n\sigma\overline{v},$$ met n het aantal molec per volume-eenheid nu: andere molec bewegen ook met snelheid bepaald door Maxwellvgl > effectieve gemiddelde snelheid is $\sqrt{2}\overline{v}$ zodat de botsingsfrequentie dan: $$\nu_b = \sqrt{2}n\sigma\overline{v}.$$
formule voor l	de gem vrije weglengte is dan: $$l = \frac{\overline{v}}{\nu_b} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma},$$ steek hierin de uitdrukking van σ: $$l = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$$ met d de effectieve molecuuldiameter
formule voor Σ  	uit de vorige formule voor l vinden we dan: $$\Sigma = \sqrt{2}n\sigma.$$ hierachter zit een redenering: beschouw een laagje met opp A en dikte dx die stilstaande molec bevat > wssheid dat een projectielmolecule met een doelwitmolecuul in het laagje botst is de verhouding vd som vd effectieve botsoppervlakten van alle molec tot de totale oppervlakte > aantal molec is nAdx en individuele botsingsdoorsnede is σ, dus we hebben een wssheid: $$\frac{nAdx\sigma}{A} = n\sigma dx.$$ dus we vinden: $$\Sigma = n\sigma$$ deze redenering geldt echter enkel als de molec elkaar niet overlappen > hieraan wordt steeds voldaan door dx klein genoeg te nemen > echter meer: de molec bewegen, dus we hebben in totaal: $$\Sigma = \sqrt{2}n\sigma$$
13.7 moleculaire beschouwingen over transportverschijnselen	
warmtevgl	in voorgaande stukken hebben we steeds een verband gevonden: $$\frac{\partial F(x,t)}{\partial t} = \Gamma\frac{\partial^2 F(x,t)}{\partial x^2}.$$
13.7.1 moleculaire beschouwingen over viscositeit	
formule voor viscositeit η	beschouw een gas dat in de y-richting stroomt met molec met stroomsnelheid $v_y(x)$ beschouw de thermische beweging vd gasmolec met gemiddelde snelheid $\bar{v}$ > deze beweging is random > 1/6 vd n moleculen per volume-eenheid zullen naar rechts bewegen > neem een vlak op $x=X_0$ loodrecht op de x-as > per tijdseenheid gaan hier $1/6n\bar{v}$ molec door van links naar rechts > er gaan evenveel door van links naar rechts > deze nemen allemaal impuls mee via l kunnen we afleiden waar de molec die vlak $x=x_0$ gemiddeld voor de laatste maal botsen > de molec van links nemen impuls vh vlak $x=x_0-l$ > komt overeen met een snelheid $v_y(x_0-l)$ > het transport van totale transversale impuls is: $$\frac{1}{6}n\overline{v}mv_y(x_0 - l).$$

formule voor viscositeit η	analoog transporteren de molec van rechts een impuls: $$\frac{1}{6}n\overline{v}mv_y(x_0+l).$$ de netto impulsstroomdichtheid in de positieve x-richting is $$j_p=\frac{1}{6}n\overline{v}m[v_y(x_0-l)-v_y(x_0+l)],$$ hierbij kan gesteld worden: $$v_y(x_0-l) = v_y(x_0)-\frac{\partial v_y}{\partial x}l, \qquad v_y(x_0+l) = v_y(x_0)+\frac{\partial v_y}{\partial x}l.$$ dan is de impulsstroomdichtheid: $$j_p=-\frac{1}{3}nm\overline{v}l\frac{\partial v_y}{\partial x}.$$ en dus via de viscositeitswet: $$\eta=\frac{1}{3}nm\overline{v}l.$$ nu: gemiddelde vrije weglengte is omgekeerd evenredig met molecuuldichtheid n met molecuuldiameter² d²: $$\eta\sim\frac{m\overline{v}}{d^2}.$$ verder uit de Maxwellvgl: $$\overline{v}\sim\sqrt{\frac{T}{m}} \quad \Rightarrow \quad \eta\sim\frac{\sqrt{mT}}{d^2}$$
13.7.2 moleculaire beschouwing over warmtegeleiding	
formule voor warmtegeleiding λ	beschouw eenzelfde opstelling, maar met warmtegeleiding als transport van energie ipv impuls > we hebben: $$j_e=\frac{1}{6}n\overline{v}[u(x_0-l)-u(x_0+l)],$$ met $u(x_0-l)$ en $u(x_0+l)$ de gemiddelde inwendige energie ve molec uit de resp vlakken > we kunnen nu weer stellen: $$j_e=-\frac{1}{3}n\overline{v}l\frac{\partial u}{\partial x},$$ of dus: $$j_e=-\frac{1}{3}n\overline{v}l\frac{\partial u}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial x}.$$ met ∂u/∂T de warmtecapaciteit per molec, genoteerd door c'_V: $$j_e=-\frac{1}{3}n\overline{v}c'_Vl\frac{\partial T}{\partial x}$$ via de wet van Fourier wordt dit: $$\lambda=\frac{1}{3}n\overline{v}c'_Vl.$$ met $c'_V=c_V/N_A$ en waarbij, voor verdunde monoatomische gassen $c_V=3/2R$: $$\lambda=\frac{1}{2}n\overline{v}\frac{R}{N_A}l=\frac{1}{2}n\overline{v}lk.$$ n en l heffen elkaar weer op, en we kunnen schrijven: $$\lambda\sim\frac{c_V}{d^2}\sqrt{\frac{T}{m}},$$
13.7.3 moleculaire beschouwingen over diffusie	
formule voor diffusiecoëfficiënt D	once again: $$j_d=\frac{1}{6}\overline{v}[n(x_0-l)-n(x_0+l)],$$ <=> $$j_d=-\frac{1}{3}\overline{v}l\frac{\partial n}{\partial x}.$$ en via wet van Fick: $$D=\frac{1}{3}\overline{v}l.$$ waarbij dan: $$D\sim\frac{1}{nd^2}\sqrt{\frac{T}{m}},$$ >> deze hangt WEL af van de concentratie, en dus ook de druk

13.7.5 de Brownse beweging

Brownse beweging

kleine deeltjes doen random walk in vloeistof
> hoe viskeuzer de vloeistof en hoe lager de temp hoe trager de deeltjes bewegen
> de kinetische energie vh deeltje is 3/2kT
> hoe kleiner deeltje hoe groter de kans dat er kortstondig meer botsingen zijn langs een kant
> deeltje wordt in een richting geduwd
> even later zijn de botsingen langs een andere kant weer groter
> twee opeenvolgende stappen zijn niet gecorreleerd
ie: deeltje herinnert zich de vorige stap niet

random walk theoretisch

zet een deeltje op t=0 in de oorsprong
> na N_s stappen met lengte l zal het een lengte l_r tov de oorsprong afgelegd hebben:

$$< l_r^2 >= N_s l^2.$$

zei de tijd Δt voor elke stap hetzelfde, dan is na een tijd t:

$$< l_r^2 >= \frac{t}{\Delta t} l^2 \sim t,$$

Brownse beweging via thermische fysica

beschouw een deeltje met massa m oiv uitwendige kracht F in viskeuze vloeistof

$$ma = F - \frac{1}{\mu} v.$$

met μ de mechanische mobiliteit, $\mu = v_{max}/F$
> dit is een diffvgl:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F'_x - \frac{1}{\mu}\frac{dx}{dt}.$$

vermenigvuldig beide leden met 2x en ga over op gemiddelden:

$$2m\langle x\frac{d^2x}{dt^2}\rangle = 2\langle xF'_x\rangle - \frac{2}{\mu}\langle x\frac{dx}{dt}\rangle.$$

nu: - kracht bezit totaal willekeurige richting en grootte bij elke botsing
- aantal botsingen per sec is zeer groot zodat kracht isotroop is, onafh vd waarde van x:

$$\langle xF'_x\rangle = 0$$

nu voor $x(d^2x/dt^2)$:

$$\frac{d}{dt}\frac{d(x^2)}{dt} = 2\frac{d}{dt}\left(x\frac{dx}{dt}\right) = 2x\frac{d^2x}{dt^2} + 2\left(\frac{dx}{dt}\right)^2,$$

waaruit dus:

$$2x\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt}\frac{d(x^2)}{dt} - 2\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$$

vermenigvuldig met m en ga over op gemiddelden:

$$2m\langle x\frac{d^2x}{dt^2}\rangle = m\frac{d}{dt}\langle\frac{d(x^2)}{dt}\rangle - 2m\langle\left(\frac{dx}{dt}\right)^2\rangle$$

de diffvgl kunnen we dus vereenvoudigen tot:

$$m\frac{d}{dt}\langle\frac{d(x^2)}{dt}\rangle - 2m\langle\left(\frac{dx}{dt}\right)^2\rangle = -\frac{2}{\mu}\langle x\frac{dx}{dt}\rangle = -\frac{1}{\mu}\langle\frac{d(x^2)}{dt}\rangle.$$

hierbij weten we natuurlijk:

$$\frac{1}{2}m\langle\left(\frac{dx}{dt}\right)^2\rangle = \frac{1}{2}m < v_x^2 >= \frac{1}{2}kT.$$

waarbij we verder nog definieren:

$$\langle\frac{d(x^2)}{dt}\rangle = s,$$

dus dan wordt de diffvgl:

$$m\frac{ds}{dt} + \frac{1}{\mu}s = 2kT.$$

met algemene oplossing:

$$s = 2\mu kT + Ae^{-t/\mu m}.$$

na tijd t>>μm kunnen we schrijven:

$$s = \langle\frac{d(x^2)}{dt}\rangle = 2\mu kT,$$

of na integratie:

$$\langle x^2\rangle = 2\mu kTt.$$

hetzelfde hebben we voor y^2 en z^2, dus dan hebben we in totaal:

$$\langle l_b^2\rangle = \langle x^2\rangle + \langle y^2\rangle + \langle z^2\rangle = 6\mu kTt.$$

voor een deeltje in een viskeuze stof geldt volgens Stokes:

$$\mu = \frac{1}{6\pi\eta r}, \quad \Rightarrow \quad \langle l_b^2\rangle = \frac{kT}{\pi\eta r}t.$$

13.7.6 de diffusiecoëfficiënt en de gemiddelde kwadratische verplaatsing	
diffusierelatie van Einstein	voor een molecule in een gas geldt er ook: $$ma = F - \frac{1}{\mu}v.$$ als er een concentratiegradiënt is zal er diffusie optreden met stroomdichtheid j_d volgens Fickvgl > molecule in stationaire toestand als gevolg ve kracht F'_x zal een snelheid idrv de kracht krijgen: $$v_{dr} = \mu F'_x.$$ deze driftsnelheid geeft aanleiding tot een driftstroomsnelheid van: $$j_{dr} = nv_{dr} = n\mu F'_x.$$ er ontstaat een concentratiegradiënt die een diffusiestroom in tegengestelde richting veroorzaakt > in evenwicht compenseren die elkaar: $$j_d + j_{dr} = 0,$$ of: $$D\frac{\partial n}{\partial x} = n\mu F'_x.$$ bij thermisch evenwicht is volgens Boltzmanndistributie de verhouding deeltjes dat een verschil E in potentiële energie bezitten gelijk aan $e^{-E/kT}$ zodat n geschreven kan worden als: $$n = n_0 e^{-E/kT}.$$ leidt dit af naar x: $$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{n_0}{kT}e^{-E/kT}\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{n}{kT}\frac{\partial E}{\partial x}.$$ de negatieve gradient van E is de kracht F'_x, dus: $$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{nF'_x}{kT}.$$ dus we vinden de uitdrukking: $$D = \mu kT.$$ neem nu voor de gemiddelde lineaire kwadratische afstand bij Brownse beweging: $$\langle x^2 \rangle = 2\mu kTt.$$ dan geldt: $$\langle x^2 \rangle = 2Dt.$$